

Лабораторная работа № 4

Продвинутое использование git

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. Цель работы
 2. Задание работы
 3. Теоретические сведения
 4. Соглашения об именовании
 5. Ход выполнения работы
 6. Выводы
 7. Ответы на контрольные вопросы
 8. Библиография
-

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git. Освоение методологии git-flow, семантического версионирования и общепринятых коммитов (Conventional Commits).

Задание работы

1. Установить необходимое программное обеспечение (git-flow, Node.js, npm, commitizen, conventional-changelog).
2. Создать новый репозиторий `git-extended` на GitHub.
3. Настроить и применить спецификацию Conventional Commits.
4. Освоить рабочий процесс Gitflow: создание функциональных веток, релизных веток, веток исправлений.

5. Применить семантическое версионирование при создании релизов.
6. Создать релизы 1.0.0 и 1.2.3 с автоматической генерацией журнала изменений (CHANGELOG).

Теоретические сведения

Рабочий процесс Gitflow

Gitflow Workflow — модель ветвления, предложенная Винсентом Дриссенем. Основные ветки:

- `main` — хранит официальную историю релизов;
- `develop` — ветка для объединения всех новых функций.

Дополнительные ветки:

- `feature/*` — для разработки отдельных функций (создаются от `develop`);
- `release/*` — для подготовки релиза (создаются от `develop`, сливаются в `main` и `develop`);
- `hotfix/*` — для срочных исправлений (создаются от `main`, сливаются в `main` и `develop`).

Семантическое версионирование

Версия задаётся в виде `МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ` :

- **МАЖОРНАЯ** — несовместимые изменения API;
- **МИНОРНАЯ** — новая функциональность без нарушения обратной совместимости;
- **ПАТЧ** — обратно совместимые исправления.

Общепринятые коммиты

Структура коммита:

```
<тип>(<область>): <описание изменения>
<пустая строка>
[необязательное тело]
<пустая строка>
[необязательный нижний колонтитул]
```

Основные типы:

- `feat` — новая функция (MINOR);
- `fix` — исправление ошибки (PATCH);
- `docs` — изменения в документации;
- `chore` — служебные изменения;
- `refactor`, `style`, `test`, `perf`, `build`, `ci`.

Соглашения об именовании

В соответствии с требованиями курса:

- имя пользователя внутри виртуальной машины: `zhaoxinya` ;
- имя хоста виртуальной машины: `zhaoxinya` ;
- имя виртуальной машины: `ZhaoXinya2` ;
- имя репозитория для эксперимента: `git-extended` ;
- имя основного курсового репозитория: `study_202602-202606_os-intro` .

Проверка имени пользователя и хоста:

```
whoami
hostname
id
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Ход выполнения работы

Установка программного обеспечения

Установка git-flow через COPR:

```
sudo dnf -y copr enable elegos/gitflow
sudo dnf -y install gitflow
```

```

-----
[1016/1016] Total                               100% | 166.0 MiB | 01m51s
Failed to download packages
Librepo error: Cannot download Packages/o/openh264-2.5.1-1.fc42.x86_
64.rpm: All mirrors were tried
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sudo dnf -y install git gitflow gh nodejs npm
[sudo] password for zhaoxinya:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Failed to resolve the transaction:
Package "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" is already installed.
No match for argument: gitflow
You can try to add to command line:
--skip-unavailable to skip unavailable packages
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ █

```

Установка Node.js и pnpm:

```

sudo dnf -y install nodejs npm
sudo dnf -y install pnpm

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sudo dnf -y install pnpm
[sudo] password for zhaoxinya:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
pnpm noarch 10.9.0-1.fc42 updates 16.3 MiB

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 3 MiB. Need to download 3 MiB.
After this operation, 16 MiB extra will be used (install 16 MiB, remove 0 B).
[1/1] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.n 60% | 859.0 KiB/s | 1.9 MiB | 00m01s
-----
[0/1] Total 60% | 859.0 KiB/s | 1.9 MiB | 00m01s

```

```
Transaction Summary:
  Installing:          1 package

Total size of inbound packages is 3 MiB. Need to download 3 MiB.
After this operation, 16 MiB extra will be used (install 16 MiB, remove 0 B).
[1/1] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.n 100% | 728.5 KiB/s | 3.1 MiB | 00m04s
-----
[1/1] Total                  100% | 644.1 KiB/s | 3.1 MiB | 00m05s
Running transaction
[1/3] Verify package files  100% | 83.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Prepare transaction   100% | 7.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Installing pnpm-0:10.9 100% | 24.7 MiB/s | 16.5 MiB | 00m01s
Complete!
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sudo npm install -g pnpm

added 2 packages in 6s
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pnpm --version
12.9.1
```

Настройка pnpm:

```
pnpm setup
source ~/.bashrc
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pnpm setup
Installing pnpm CLI globally from /usr/local/lib/node_modules/pnpm
Downloading @pnpm/exe.linux-x64@12.9.1: 23.36 MB/23.36 MB, done
Packages are hard linked from the content-addressable store to the virtual store.
Content-addressable store is at: /home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/store/v11
Virtual store is at: .local/share/pnpm/global/v11/14b8-18dc2fd6d5fc7572-0/node_modules/.pnpm
.../global/v11/14b8-18dc2fd6d5fc7572-0 | Progress: resolved 2, reused 0, downloaded 1, added 2, done

dependencies:
+ pnpm file:../../../../../../../../usr/local/lib/node_modules/pnpm

Done in 4.6s using pnpm v12.9.1
Appended new lines to /home/zhaoxinya/.bashrc

The following configuration changes were made:
```

```
export PNPM_HOME='/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm'
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME/bin:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME/bin:$PATH" ;;
esac
```

```
To start using pnpm, run:
source /home/zhaoxinya/.bashrc
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ source ~/.bashrc
```

Установка commitizen и conventional-changelog:

```
pnpm add -g commitizen
pnpm add -g conventional-changelog-cli
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pnpm add -g commitizen
Packages are hard linked from the content-addressable store to the virtual store.
Content-addressable store is at: /home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/store/v11
Virtual store is at: .local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/node_modules/.pnpm
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Downloading @typescript/typescript-linux-x64@7.0.2: 9.66 MB/9.66 MB, done
.../global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0 | Progress: resolved 148, reused 0, downloaded 148, added 148, done

dependencies:
+ commitizen 4.3.2

Done in 5.6s using pnpm v12.9.1
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pnpm add -g conventional-changelog-cli
.../global/v11/155d-18dc3023f099d984-0 | WARN deprecated conventional-changelog-cli@5.0.0
WARN 10 deprecated subdependencies found: conventional-changelog-atom@5.1.0, conventional-changelog-codemirror@5.1.0, conventional-changelog-core@8.0.0, conventional-changelog-ember@5.1.0, conventional-changelog-eslint@6.1.0, conventional-changelog-express@5.1.0, conventional-changelog-jquery@6.1.0, conventional-changelog-jshint@5.2.0, git-raw-commits@5.0.1, git-semver-tags@8.0.1
Packages are hard linked from the content-addressable store to the virtual store.
Content-addressable store is at: /home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/store/v11
Virtual store is at: .local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/node_modules/.pnpm
.../global/v11/155d-18dc3023f099d984-0 | Progress: resolved 57, reused 5, downloaded 52, added 57, done
```

```
dependencies:
+ conventional-changelog-cli 5.0.0

Done in 1.3s using pnpm v12.9.1
```

Проверка версий:

```
git --version
git flow version
gh --version
node --version
npm --version
pnpm --version
git-cz --version
conventional-changelog --version
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ git --version
git version 2.49.0
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ git flow version
1.12.3 (AVH Edition)
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gh --version
gh version 2.87.3 (2026-02-23)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.3
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ node --version
v22.22.0
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ npm --version
10.9.4
```

Создание репозитория git-extended

Создание рабочего каталога и инициализация репозитория:

```
mkdir -p ~/work/git-extended
cd ~/work/git-extended
git init
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~/work/study/2026-2027/os-intro
bash: cd: /home/zhaoxinya/work/study/2026-2027/os-intro: No such file
or directory
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ git remote -v
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not
set).
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~/work/study/2026-2027
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/study/2026-2027$ git clone git@github.com:
Muzxnya/study_202602-202606_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/study/2026-2027$ cd os-intro

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ cd ~/work
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work$ mkdir -p git-extended
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work$ cd git-extended
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git init
Initialized empty Git repository in /home/zhaoxinya/work/git-extended
/.git/

```

Создание репозитория на GitHub с помощью утилиты `gh`:

```

gh repo create git-extended --public \
  --description "Git repo for educational purposes" \
  --source=. --remote=origin

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ gh repo create git-extended
--public --description "Git repo for educational purpo ses" --source=
. --remote=origin
✓ Created repository Muzxnya/git-extended on github.com
https://github.com/Muzxnya/git-extended
✓ Added remote git@github.com:Muzxnya/git-extended.git

```

Создание файла `package.json` с конфигурацией commitizen:

```
pnpm init
```

После редактирования `package.json` принял вид:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "author": "zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/zhaoxinya/work/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "devEngines": {
    "packageManager": {
      "name": "pnpm",
      "version": "12.9.1",
      "onFail": "download"
    }
  }
}
```

Первый conventional commit

Добавление файлов в индекс и создание коммита с помощью `git cz`:

```
git add .
git cz
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git add .
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
> feat:      A new feature
  fix:       A bug fix
  docs:      Documentation only changes
  style:     Changes that do not affect the meaning of the code
             (white-space, formatting, missing semi-colons, etc)
  refactor:  A code change that neither fixes a bug nor adds a feature

(Move up and down to reveal more choices)
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new
feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name):
(press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94
chars):
(14) initial commit
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main (root-commit) 928c072] feat: initial commit
2 files changed, 171 insertions(+)
create mode 100644 package.json
create mode 100644 pnpm-lock.yaml
```

В интерактивном режиме были выбраны параметры:

- type: feat
- scope: (пропущено)
- short description: initial commit
- остальные поля: пропущены

Коммит успешно создан:

```
[main (root-commit) 928c072] feat: initial commit
2 files changed, 171 insertions(+)
create mode 100644 package.json
create mode 100644 pnpm-lock.yaml
```

Отправка изменений на GitHub:

```
git branch -M main
git push -u origin main
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git tag
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git branch -a
  develop
* main
  release/1.0.0
  remotes/origin/develop
  remotes/origin/main
  remotes/origin/release/1.0.0
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
```

Инициализация git-flow

```
git flow init
```

При инициализации:

- main branch: `main`
- develop branch: `develop`
- feature prefix: `feature/`
- release prefix: `release/`
- hotfix prefix: `hotfix/`
- version tag prefix: `v`

Проверка текущей ветки:

```
git branch
```

Результат:

```
* develop  
main
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git branch  
* develop  
main
```

Публикация ветки develop:

```
git push -u origin develop  
git push --all
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push -u origin develop  
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.  
Everything up-to-date
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push --all  
Everything up-to-date
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push --all  
Enumerating objects: 5, done.  
Counting objects: 100% (5/5), done.  
Delta compression using up to 4 threads  
Compressing objects: 100% (4/4), done.  
Writing objects: 100% (4/4), 559 bytes | 559.00 KiB/s, done.  
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.  
To github.com:Muzxnya/git-extended.git  
928c072..70b242d main -> main  
* [new branch] release/1.0.0 -> release/1.0.0
```

Релиз 1.0.0

Создание релизной ветки:

```
git flow release start 1.0.0
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

```

Генерация журнала изменений:

```

conventional-changelog -p angular -r 0 > CHANGELOG.md
cat CHANGELOG.md

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ conventional-changelog -p angular -i CHANGELOG.md -s-r 0
# 1.0.0 (2026-10-07)

### Features

* initial commit ([928c072](https://github.com/Muzxnya/git-extended/commit/928c07294de77d620b51f5a855e2ed2e0955d489))
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ cat CHANGELOG.md
cat: CHANGELOG.md: No such file or directory

```

Содержимое `CHANGELOG.md` :

```

# 1.0.0 (2026-10-07)

### Features

* initial commit ([928c072](...))

```

Добавление журнала в индекс:

```

git add CHANGELOG.md
git commit -m "chore(site): add changelog"

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git add CHANGELOG.md
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git commit -m "chore(site):add changelog"
[release/1.0.0 e8741d6] chore(site):add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md

```

Завершение релиза:

```
git flow release finish 1.0.0
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
0
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
 (use "git push" to publish your local commits)
fatal: no tag message?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.

```

Публикация:

```
git push --all
git push --tags
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push --all
Everything up-to-date

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date

```

Создание релиза на GitHub:

```
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md -t "Release 1.0.0"
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F
CHANGELOG.md -t "Release 1.0.0"
https://github.com/Muzxnya/git-extended/releases/tag/v1.0.0

```

Разработка новой функциональности

Создание функциональной ветки:

```
git flow feature start feature_branch
```

Добавление файла и коммит:

```
echo "New feature content" > feature.txt  
git add feature.txt  
git cz
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ echo "New feature content" >  
feature.txt  
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git add feature.txt  
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git cz  
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0  
  
? Select the type of change that you're committing: feat:      A new  
feature  
? What is the scope of this change (e.g. component or file name):  
(press enter to skip)  
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94  
chars):  
(19) add new feature.txt  
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)  
  
? Are there any breaking changes? No  
? Does this change affect any open issues? No
```

```
[develop 7da1cc4] feat: add new feature.txt  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 feature.txt
```

В интерактивном режиме были выбраны параметры:

- type: feat
- short description: add new feature.txt

Коммит создан:

```
[develop 7da1cc4] feat: add new feature.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 feature.txt
```

Завершение функциональной ветки:

```
git flow feature finish feature_branch
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ grep version package.json
  "version": "1.2.3",
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git add CHANGELOG.md package
.json
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git commit -m "chore(site):
update changelog and version"
[release/1.2.3 41056cf] chore(site): update changelog and version
2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git flow release finish 1.2.
3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Auto-merging CHANGELOG.md
CONFLICT (add/add): Merge conflict in CHANGELOG.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
Fatal: There were merge conflicts.
```

Релиз 1.2.3

Создание релизной ветки:

```
git flow release start 1.2.3
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to a new branch 'release/1.2.3'
```

Summary of actions:

- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:

- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

```
git flow release finish '1.2.3'
```

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.2.3",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "author": "zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

[Wrote 13 lines]

^G Help
^X Exit

^O Write Out
^R Read File

^F Where Is
^ Replace

^K Cut
^U Paste

^T Execute
^J Justify

Обновление номера версии в `package.json` :

```
"version": "1.2.3",
```

Генерация обновлённого журнала изменений:

```
conventional-changelog -p angular -r 0 > CHANGELOG.md
cat CHANGELOG.md
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ conventional-changelog -p an
gular -r 0 > CHANGELOG.md
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ cat CHANGELOG.md
## 1.2.3 (2026-10-07)

### Features

* add new feature.txt ([7da1cc4](https://github.com/Muzxnya/git-exten
ded/commit/7da1cc4514a314f9cf587a7d0a0e0b384904f6f2))
* initial commit ([928c072](https://github.com/Muzxnya/git-extended/c
ommit/928c07294de77d620b51f5a855e2ed2e0955d489))
```

Содержимое `CHANGELOG.md` :

```
# 1.2.3 (2026-10-07)

### Features

* add new feature.txt ([7da1cc4](...))
* initial commit ([928c072](...))
```

```
## 1.2.3 (2026-10-07)

### Features

* add new feature.txt ([7da1cc4](https://github.com/Muzxnya/git-exte>
* initial commit ([928c072](https://github.com/Muzxnya/git-extended/>
```

Добавление и коммит:

```
git add CHANGELOG.md package.json
git commit -m "chore(site): update changelog and version"
```

Завершение релиза:

```
git flow release finish 1.2.3
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ grep version package.json
  "version": "1.2.3",
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git add CHANGELOG.md package
.json
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git commit -m "chore(site):
update changelog and version"
[release/1.2.3 41056cf] chore(site): update changelog and version
 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git flow release finish 1.2.
3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Auto-merging CHANGELOG.md
CONFLICT (add/add): Merge conflict in CHANGELOG.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
Fatal: There were merge conflicts.

```

При этом возник конфликт слияния в файле `CHANGELOG.md`, который был разрешён вручную: конфликтующие маркеры (`<<<<<<`, `=====`, `>>>>>>`) удалены, оставлены обе строки Features.

После разрешения конфликта:

```

git add CHANGELOG.md
git commit -m "Merge branch 'release/1.2.3'"

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git add CHANGELOG.md
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git commit -m "Merge branch
'release/1.2.3'"
[main 1f67851] Merge branch 'release/1.2.3'

```

Создание тега версии:

```

git tag -a v1.2.3 -m "Release 1.2.3"

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git tag
v1.0.0
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git tag -a v1.2.3 -m "releas
e 1.2.3"

```

Публикация изменений и тегов:

```
git push --all
git push --tags
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.18 KiB | 1.18 MiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:Muzxnya/git-extended.git
   f9622d7..7da1cc4  develop -> develop
   70b242d..1f67851  main -> main
* [new branch]      release/1.2.3 -> release/1.2.3
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 159 bytes | 159.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Muzxnya/git-extended.git
* [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
```

Создание релиза на GitHub:

```
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md -t "Release 1.2.3"
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F
CHANGELOG.md -t "Release 1.2.3"
https://github.com/Muzxnya/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Проверка списка релизов:

```
gh release list
```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git tag
v1.0.0
v1.2.3
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ git branch -a
  develop
* main
  release/1.2.3
  remotes/origin/develop
  remotes/origin/main
  remotes/origin/release/1.2.3
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$ gh release list
TITLE          TYPE      TAG NAME   PUBLISHED
Release 1.2.3  Latest    v1.2.3     about 1 minute ago
Release 1.0.0             v1.0.0     about 30 minutes ago
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/git-extended$

```

Результат:

TITLE	TYPE	TAG NAME	PUBLISHED
Release 1.2.3	Latest	v1.2.3	...
Release 1.0.0		v1.0.0	...

Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки правильной работы с репозиториями git:

- освоена методология **Gitflow**: работа с ветками `main`, `develop`, `feature/*`, `release/*`;
- изучена спецификация **Conventional Commits**, применённая при создании коммитов через `git cz`;
- освоено **семантическое версионирование**: созданы релизы `1.0.0` и `1.2.3`;
- применена автоматическая генерация журнала изменений с помощью `conventional-changelog`;
- освоена работа с утилитой командной строки `gh` для создания репозитория и релизов на GitHub;
- получены навыки разрешения конфликтов слияния в Git.

Все релизы успешно опубликованы в репозитории [git-extended](#).

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое Gitflow?

Gitflow — модель ветвления Git, предложенная Винсентом Дриссенем. Она предполагает использование двух долгоживущих веток (`main` и `develop`) и временных веток (`feature` , `release` , `hotfix`). Такая модель хорошо подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.

2. Какие основные ветки используются в Gitflow?

- `main` — официальная история релизов;
- `develop` — ветка для интеграции всех новых функций;
- `feature/*` — для разработки отдельных функций;
- `release/*` — для подготовки релизов;
- `hotfix/*` — для срочных исправлений.

3. Что такое семантическое версионирование?

Семантическое версионирование (SemVer) — система нумерации версий вида `МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ` :

- МАЖОРНАЯ увеличивается при несовместимых изменениях API;
- МИНОРНАЯ — при добавлении новой функциональности без нарушения совместимости;
- ПАТЧ — при обратно совместимых исправлениях.

4. Что такое Conventional Commits?

Conventional Commits — спецификация, регламентирующая структуру сообщений коммитов. Формат:

```
<тип>(<область>): <описание>
```

Основные типы: `feat` , `fix` , `docs` , `chore` , `refactor` , `style` , `test` , `perf` , `build` , `ci` .

5. Какая связь между Conventional Commits и SemVer?

Коммиты `fix` соответствуют PATCH-версии, `feat` — MINOR-версии. Коммиты с `BREAKING CHANGE` соответствуют MAJOR-версии. Это позволяет автоматически генерировать номера версий и журнал изменений.

6. Что делает команда `git flow init`?

Инициализирует структуру Gitflow в существующем репозитории: создаёт ветку `develop`, настраивает префиксы для временных веток и префикс тегов версий.

7. Что делает команда `git flow release start 1.0.0`?

Создаёт новую релизную ветку `release/1.0.0` на основе `develop`. В этой ветке ведётся подготовка релиза: обновление версии, генерация журнала изменений, последние исправления.

8. Что делает команда `git flow release finish 1.0.0`?

Завершает релиз: сливает `release/1.0.0` в `main` и `develop`, создаёт тег `v1.0.0`, удаляет релизную ветку.

9. Что такое CHANGELOG?

CHANGELOG — файл, содержащий список значимых изменений проекта по версиям. Обычно генерируется автоматически на основе сообщений коммитов (например, с помощью `conventional-changelog`).

10. Как создать релиз на GitHub?

```
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md -t "Release 1.0.0"
```

Библиография

1. Chacon, S. Pro Git / S. Chacon, B. Straub. — Apress, 2014. — 456 сс.
2. Driessen, V. A successful Git branching model [Электронный ресурс]. — URL: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>
3. Conventional Commits [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.conventionalcommits.org/>
4. Semantic Versioning [Электронный ресурс]. — URL: <https://semver.org/>
5. Node.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://nodejs.org/docs/>
6. GitHub CLI Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://cli.github.com/manual/>